მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 24 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ $\mathbf{3 \le m \le 7}$ და $\mathbf{5 \le n \le 8}$. შეაფასეთ $\mathbf{2m - 3n}$ და $\frac{\mathbf{5m+7n}}{\mathbf{mn}}$ გამოსახულებების მნიშვნელობები.

2. ამოხსენით $\frac{3}{(2x+1)^2} + \frac{4}{(2x+5)^2} = \frac{7}{(2x+1)(2x+5)}$ განტოლება.

3. ამოხსენით $\frac{4x+1}{3} - \frac{19-x}{2} > x$ უტოლობა.

4. ამოხსენით $|5x + 7| = 2x + 9$ განტოლება.

5. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხეთ $\begin{cases} y \le 2x - 3 \\ x + y \le 9 \\ 5y - x \ge 3 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე.

6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\begin{cases} x > a \\ x > 2 \\ x < a + 3 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე ცარიელი სიმრავლეა.

7. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზა 30-ის ტოლია. AN და BM მედიანები O წერტილში იკვეთებიან. AO და BO მონაკვეთების შუაწერტილებია K და P. იპოვეთ $KPNM$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

8. ABC სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე აღებულია N და M წერტილები ისე, რომ $AN : NC = 4 : 9$ და $BM : MC = 2 : 7$. AM და BN მონაკვეთები იკვეთებიან O წერტილში. იპოვეთ $AO : OM$ და $BO : ON$ შეფარდებები.

9. წრეწირის გარეთ მდებარე, წრეწირის ცენტრიდან $\sqrt{7}$-ის ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილიდან გავლებულია წრეწირის მკვეთი. ამ მკვეთის შიგა ნაწილის სიგრძე გარე ნაწილის სიგრძის ნახევარია და წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

10. ტრაპეციის ფუძეების სიგრძეებია 3 და 12 და ერთ-ერთი დიაგონალის სიგრძეა 6. ცნობილია, რომ ამ ტრაპეციაში ჩაიხაზება წრეწირი. იპოვეთ ამ ტრაპეციაში *ჩახაზული* წრეწირის რადიუსი.